

WEEK 3 · 240분

연기금 모델과 CMA

세 거장, 세 답 — 누가 맞는가 ? : 3대 모델과 자본시장가정

BAF.60080 · 2026 가을학기 · 180분 강의 (3교시) + 60분 모의 투자위원회(IC)

노르웨이 · 캐나다 · 예일 — 같은 질문에 세 개의 다른 답, 그리고 SAA의 입력값 CMA.
4교시에는 6개 기관 CMA 메타분석 케이스로 모의 IC를 연다 — “같은 시장, 왜 다른 답인가”

이번 주가 던지는 세 가지 메시지

맥락이 답을 결정한다

1

맥락이 답을 결정한다

“정답이 없다”가 아니라 — 규모 · 거버넌스 · 제약이 가능한 모델을 결정한다 : 올바른 질문은 “우리 맥락에서 무엇이 가능한가”.

2

3대 모델 — 베타 · TPA · 비효율 알파

노르웨이(저비용 베타 수확) · 캐나다(TPA · 내부 운용) · 예일(비효율 시장 알파) — 대체 비중 3 · 40 · 70%의 세 철학.

3

CMA — SAA의 입력값

기대수익률 μ · 변동성 σ · 상관관계 ρ 없이는 합리적 자산배분이 불가능하다 — 세 가지 추정 방법과 실무의 혼합.

보이는 비중과 실제 위험은 다르다 — 리스크 버짓팅(MCTR · RC)이 그 괴리를 드러낸다

1

WEEK 3 · 1교시

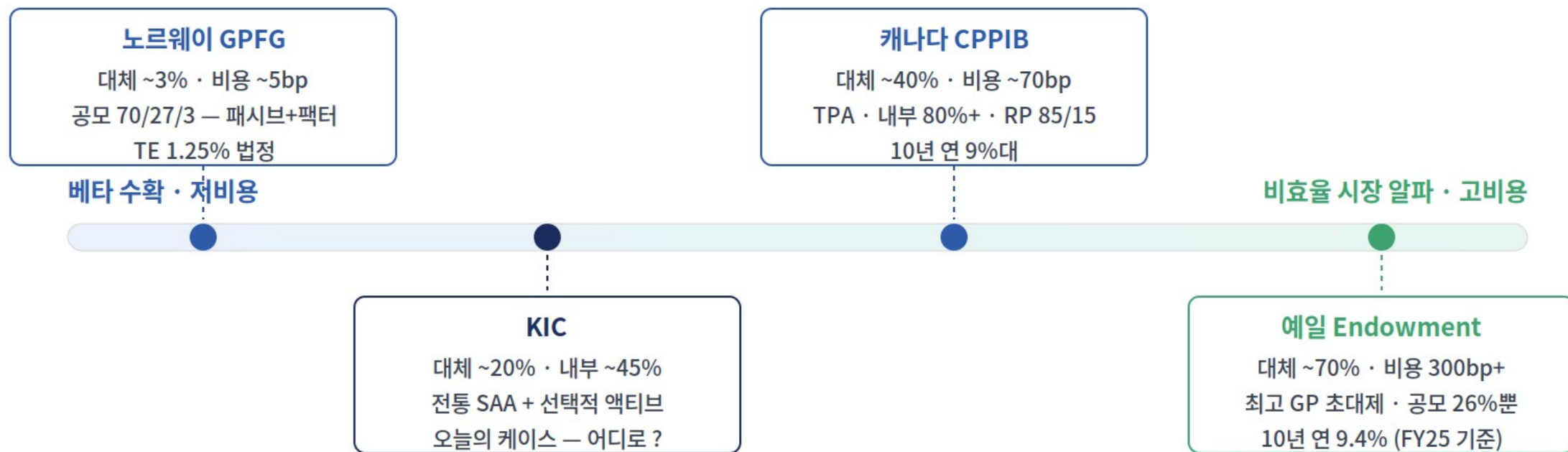
3대 연기금 모델

노르웨이 · 캐나다 · 예일 — 셋 다 옳고, 셋 다 옳길 수 없다

3대 모델 스펙트럼과 KIC의 위치

Slyngstad “비용 1bp가 알파 1bp보다 쉽다” · Wiseman “One Fund” · Swensen “비효율 시장에서 인쇄하라”

3대 모델의 스펙트럼 — 저비용 베타에서 비효율 알파까지



오른쪽으로 갈수록 — 기대수익과 함께 비용 · 비유동성 · 거버넌스 요구가 커진다 : 위치는 “맥락”이 정한다

3대 연기금 모델 — 한 눈에 비교

철학 · 배분 · 비용 · 거버넌스

항목	노르웨이 (GPFG)	캐나다 (CPPIB)	예일 (Endowment)
철학	베타 수확 · 저비용	TPA · 내부 운용	비효율 시장 · 최고 GP
대체 비중	~3%	~40%	~70%
총 비용	~5bp	~70bp	~300bp+
거버넌스	법률 명문화 · TE 1.25%	독립 이사회 · 장기 CEO	대학 위원회 · Swensen 36년
10년 연평균	~6%대	~9%대 (FY25 +9.3%)	9.4% (FY25 기준)

수익률은 비용 · 위험 · 유동성 트레이드오프의 결과 — 단순 비교는 주의하라

노르웨이 모델 (GPFG) — 베타 수확자

“알파보다 비용 절감이 쉽다 — 우리는 겸손하다”

철학과 배분

- 시장 베타 수확 · 투명성 · 저비용 (~5bp)
- 주식 70 / 채권 27 / 부동산 등 3 — 2025 세계 1위
- 대부분 패시브 + 내부 팩터 인핸스먼트

법적 제약과 성공 조건

- 벤치마크 · TE 한도 1.25%를 법령으로 고정
- \$1.9조 규모에선 비용 최소화가 사실상 유일해
- 정치적 독립성의 법제화 · 극단적 투명성 문화

2013 NBIM — “20년 증거에서 액티브 알파는 -5~+10bp : 비용을 정당화하지 못한다”

규모가 강제한 겸손 — W1 GPIF의 “규모의 천장”, W2 Roll의 벤치마크 선언과 같은 줄기

캐나다 모델 (CPPIB) — TPA 혁신가

“One Fund — 자산군 사일로를 해체한다”

철학과 배분

- TPA — 자산군이 아닌 팩터로 관리
- 주식 28 / 채권 14 / PE 30 / 실물 24 — 내부 80%+
- 50년 지평 — C\$714B (FY2025, +9.3%)

Reference Portfolio와 성공 조건

- RP(85/15) 대비 초과를 측정 — 예산은 총 액티브 리스크로
- 법적 독립성 (1997) · 규모의 경제 · 토론토 인재 시장
- RP 대비 +200bp — 수수료 후 순 +80~100bp

TPA의 본질은 기법이 아니라 조직 — “누가 위험 예산을 갖는가”를 바꾼 혁명 (W15)

에피소드 2에서 2012년 “One Fund” 선언의 내부를 본다 — 운용역 50명이 떠난 개혁

예일 모델 (Endowment) — 비효율 시장 알파

“주식은 인플레이션을 이긴다 — 비효율 시장에서 인쇄하라”

철학과 배분

- 주식 지향 · 비효율 시장 · 최고 GP와 장기 파트너십
- PE 30 / HF 22 / LBO 18 — 공모 합계 26%뿐
- FY2025 +11.1% · \$44.1B — 10년 연 9.4%

모방 불가 3이유

- ① 최고 GP는 초대제 — 50년 관계가 진입장벽
- ② 유동성 위기 대응 불가 — 08~09 세컨더리 -40%
- ③ 비용 ~300bp를 감당할 기관이 드물다

예일 모델의 본질은 “대체 비중”이 아니라 “최고 매니저 접근권”이다

그런데 2025년, 예일이 처음으로 PE를 “판다” — 다음 슬라이드의 라이브 사건

라이브 — 예일의 첫 세컨더리 매각 (2025)

“Yale Model is broken” 논쟁

항목	내용 (2025)
사건	사상 첫 PE 세컨더리 매각 추진 — Evercore 주관, 최대 \$6B (기금의 ~15%)
배경	3년 연속 지출 기준 미달 · 연방 연구비 중단 · 기금 과세 압력 — FY26 긴축
구조 요인	미적립 PE 약정 \$6.5B · 분배 지연 — 비유동성의 현금흐름 리스크 현실화
반론	FY2025 +11.1% 회복 · “PE는 여전히 핵심 — 재구성일 뿐” (예일 공식 입장)

수업의 렌즈

- 2008년엔 -40% 할인 “거부”, 2025년엔 “자발적” 매각 — 모델의 실패인가, 유동성 관리의 진화인가 : 하버드 · 대학 전반의 스트레스 테스트

3대 모델과 KIC

어디에 가깝고, 어디로 갈 수 있는가

KIC는 노르웨이(~3%)와 캐나다(~40%) 사이 — 대체 ~20% · 내부 운용 ~45% · 전통 SAA + 선택적 액티브

KIC의 현재

- 대체 ~20% · 내부 ~45% — 전통 SAA + 선택적 액티브
- 외환보유액 기반 SWF의 제약 (W1) — 100% 해외자산

KIC의 질문

- 캐나다형 TPA로 이동 vs 노르웨이형 저비용 수렴
- 예일형은 현실적으로 불가 — GP 접근권 · 규모 · 정치

W1에서 던진 “선택지 A · B · C”가 이번 강의 4교시 IC의 제1호 안건이 된다

1교시 점검 질문

Q1

3대 모델의 대체투자 비중 순서와 총비용 차이는 ? ($3 < 40 < 70\%$, 5bp $\rightarrow$ 300bp+)

비교

Q2

각 모델의 운용 철학을 한 문장으로 — 그리고 그 철학을 강제하는 “맥락”은 ?

개념

Q3

예일 모델을 모방하기 어려운 세 이유 — 2025년 세컨더리 매각은 무엇을 더하나 ?

해석

Q4

KIC는 현재 어디에 있고, 세 방향 중 어디가 “가능”한가 ?

전략

같은 시장, 다른 답 — 여덟 기관의 지형

오후 케이스의 데이터 — 비유동자산 비중 2.5%에서 40%까지 16배

기관	자산규모	비유동	부채 구조	시계
GPFG	~\$1,860B	2.5%	간접 (fiscal rule)	50년+
CPPIB · OTPP · FF	\$710 · 280 · 180B	33 · 40 · 36%	명시적 / 간접	50~75년
NZ Super · GIC	\$50 · 770B	17 · 30%	간접	20~35년
NPS · KIC	\$1,110 · 232B	17.4 · 21.9%	명시적 / 간접	20~30년

오후 IC — 이 지형이 “수사가 아니라 데이터”임을 확인하고, 한국 두 기관의 다음 수를 심의한다

1주차의 정성 분석(운용 독립성)이 이번 강의에서 숫자로 확인된다

2

WEEK 3 · 2교시

CMA — SAA의 입력값

기대수익률 μ · 변동성 σ · 상관관계 ρ — 어떻게 추정하는가

CMA — 수식 없이 먼저

내년 농사 계획과 닮았다

μ — 수확량 예측

기대수익률

밭마다 내년에 얼마나 거둘까. 가장 알고 싶지만 가장 틀리기 쉽다 — 그래서 “방법”이 중요하다.

추정이 가장 어렵다

σ — 날씨의 변동

변동성

수확이 해마다 얼마나 출렁이나. 과거 기록이 꽤 쓸 만하다 — 역사적 데이터로 추정.

비교적 안정적

ρ — 같이 망하는가

상관관계

가뭄이 오면 모든 밭이 같이 마르나. 평시엔 낮아 보여도 위기엔 급변한다 — 2022년의 교훈.

위기 시 1로 수렴

$\mu \cdot \sigma \cdot \rho \rightarrow MVO \rightarrow SAA$ — 이번 강의에서 만든 숫자가 다음 두 주의 입력이 된다

자본시장가정(CMA)이란

향후 10~20년의 $\mu \cdot \sigma \cdot \rho$ 추정

CMA는 SAA의 입력값이다 — 정확한 CMA 없이는 합리적인 전략적 자산배분이 불가능하다

세 가지 구성 요소

- 기대수익률 μ — 추정이 가장 어렵다
- 변동성 σ — 비교적 안정적
- 상관관계 ρ — 위기 시 급변 (2022 주식 · 채권 동반 하락)

왜 중요한가

- SAA의 품질은 CMA의 품질에 좌우된다
- 입력 오차가 최적화 결과를 증폭한다 — W4의 본론
- 장기 가정이라 검증이 늦다 — 그래서 “방법”이 중요

오후 IC 제2호 안건 — “NPS의 2026 기준 CMA를 승인할 것인가”가 이 개념의 실전이다

방법 1 — 역사적 평균

가장 단순한 방법, 가장 큰 함정

$$\hat{\mu}_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T R_{i,t} \quad (10y \text{ data} \Rightarrow \hat{\mu} \approx 8\% \pm 3\%p)$$

장점

- 계산이 간단하다 · 데이터로 정당화 가능
- 과거 실적이 기록으로 남는다

단점

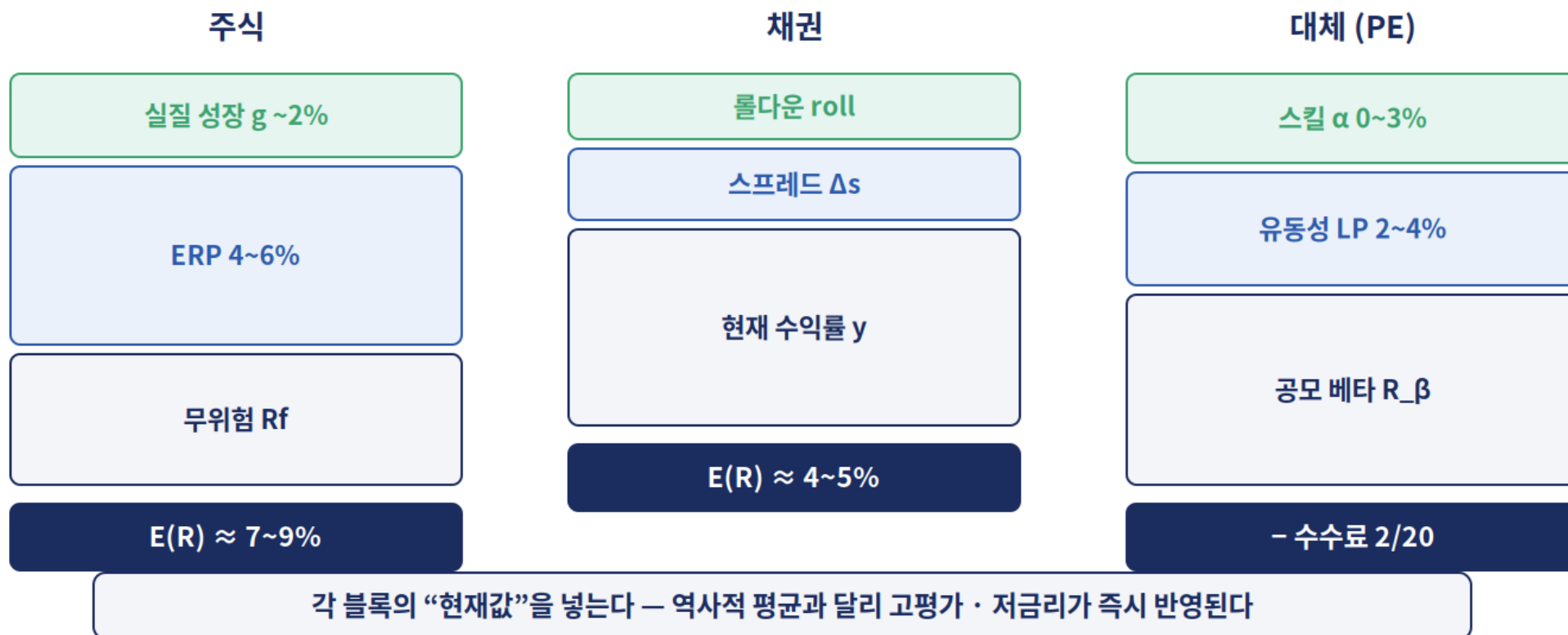
- 표본 오차 큼 — 10년 데이터로 $8\% \pm 3\%p$
- 시대 의존 · 평균 회귀 미반영 (고평가 시장 무시)

“백미러로 운전” — 그래서 σ · ρ 에만 쓰고 기대수익률 μ 에는 쓰지 않는 것이 관행

방법 2 — 빌딩블록 : 수익률을 쌓는다

기대수익률을 경제적 원천으로 분해 — 블록마다 “현재값”이 들어간다 : 고평가 · 저금리가 즉시 기대수익을 낮춘다

빌딩블록 — 기대수익률을 경제적 원천으로 쌓는다



빌딩블록 — 세 자산군의 공식

ERP 4~6% · LP 2~4% · 스킬 0~3%

$$E(R_{\text{eq}}) = \underbrace{R_f}_{\text{risk-free}} + \underbrace{\text{ERP}}_{4\sim 6\%} + \underbrace{g}_{\text{growth } \sim 2\%}$$

$$E(R_{\text{bond}}) = y + \Delta s + \text{roll} \quad E(R_{\text{alt}}) = R_{\beta} + \underbrace{\text{LP}}_{2\sim 4\%} + \underbrace{\alpha_{\text{skill}}}_{0\sim 3\%} - \underbrace{\text{fees}}_{2/20}$$

읽는 법

- 주식 = 무위험 + 위험프리미엄 + 실질 성장 · 대체 = 공모 베타 + 유동성 프리미엄 + 스킬 - 수수료 : “스킬”이 가장 불확실한 블록

평활화 보정 전의 대체 σ 로 LP를 계산하면 과대평가된다 — 3교시의 복선

방법 3 — 블랙-리터맨 균형

시장 비중으로부터 역산 최적화

$$\Pi = \delta \sum w_{\text{mkt}} \quad (\delta \approx 2 \sim 3)$$

해석

- “시장 비중이 최적이라면, 그것을 만드는 수익률은 ?”
- W2의 “접점 = 시장” 증명을 거꾸로 쓴다 — 상세는 W4

장점과 단점

- 장점 — 균형 기반 · 극단적 비중 방지
- 단점 — “시장이 최적”이라는 신뢰가 전제

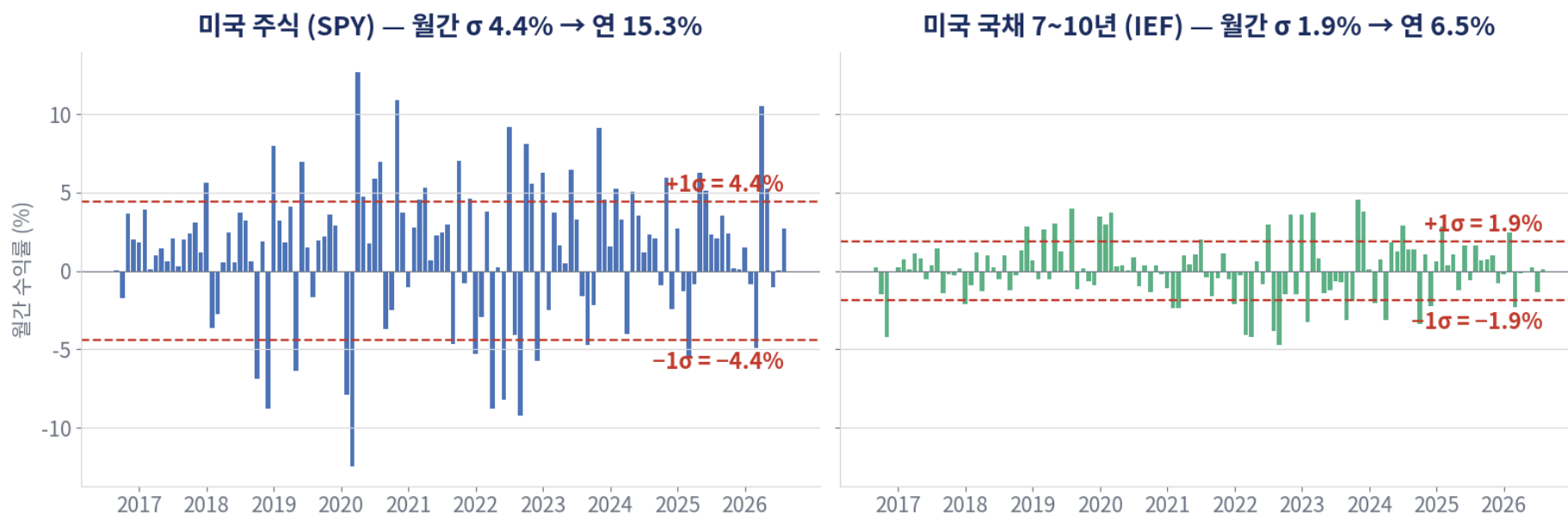
W2 Roll의 “벤치마크 선언”이 여기서 다시 등장한다 — 시장 비중 자체가 선언의 산물

변동성(σ)이란 — 수식 없이 먼저

보통 달' 에 수익률이 평균에서 얼마나 벗어나는가 — 진폭의 크기가 변동성이다

변동성 σ = 수익률이 평균 주위로 흔들리는 폭(표준편차) — 연 16%면 '보통 해'의 결과는 평균 $\pm 16\%p$ 안에 든다

같은 10년(2016.9~2026.8), 다른 흔들림 — 변동성은 "보통 달"의 진폭이다



자료: Alpha Vantage 월간 조정종가 · 120개월 · 붉은 점선 = ± 1 표준편차 (관측의 약 2/3가 이 안에 든다)

표준편차 — 손으로 한 번 계산해 보면

편차를 제곱해 평균 내고 제곱근 — 최근 6개월 미국 주식(SPY) 실제 수익률로

$$\hat{\sigma}_m = \sqrt{\frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (R_t - \bar{R})^2} \quad \bar{R} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T R_t$$

월	수익률 R (%)	편차 R - R̄	편차²
2026.3	-4.93	-7.02	49.3
2026.4	+10.51	+8.42	70.9
2026.5	+5.26	+3.18	10.1
2026.6	-1.03	-3.12	9.7
2026.7	+0.03	-2.05	4.2
2026.8	+2.68	+0.59	0.3
합 · 평균	평균 R = 2.09		합 144.5 ÷ (6-1) = 28.9 → √ = 5.38%

6개월 표본 σ_m 5.4% vs 120개월 4.4% — 표본이 짧으면 σ도 흔들린다

연율화 — 월간 σ 에 $\sqrt{12}$ 를 곱하는 이유

분산은 더해지고, 표준편차는 그 제곱근 — 12배가 아니라 $\sqrt{12} \approx 3.46$ 배

$$\text{Var}(R_{\text{year}}) = \sum_{m=1}^{12} \text{Var}(R_m) = 12 \sigma_m^2 \implies \sigma_{\text{year}} = \sigma_m \sqrt{12} \quad (4.42\% \times 3.46 = 15.3\%)$$

4.42% → 15.3%

미국 주식(SPY) 월간 $\sigma \rightarrow$ 연율 σ

1.89% → 6.5%

미국 국채(IEF) 월간 $\sigma \rightarrow$ 연율 σ

$\sqrt{12} \approx 3.46$

연율화 계수 — 일간이면 $\sqrt{252} \approx 15.9$

왜 $\sqrt{12}$ 인가

- 독립인 12개월 분산이 더해져 $12\sigma_m^2$ — 표준편차는 그 제곱근

가정이 깨지면

- 추세(양의 자기상관)가 있으면 실제 연 σ 는 $\sqrt{12}$ 배보다 크다 — 평활화의 함정

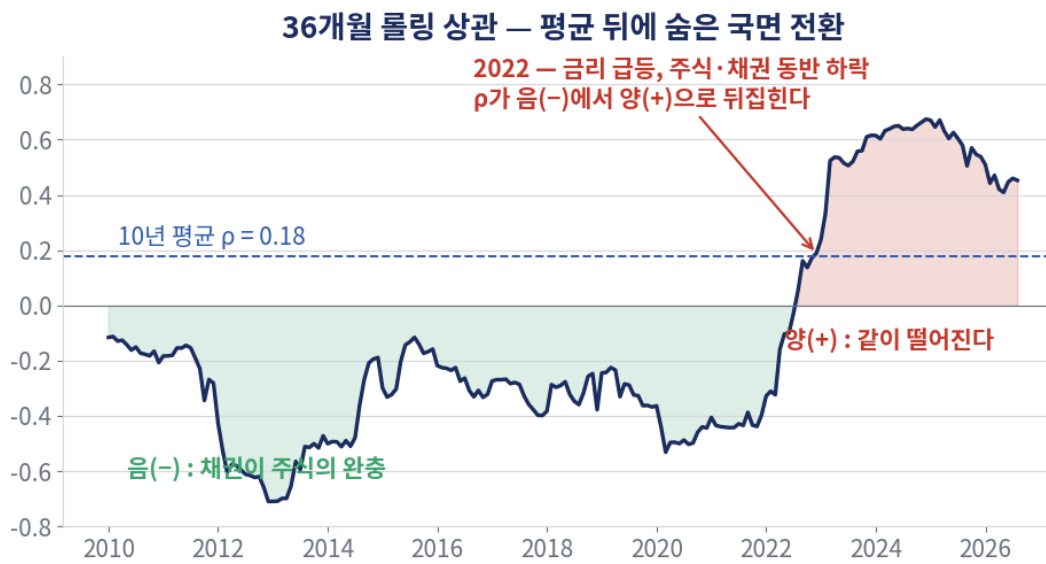
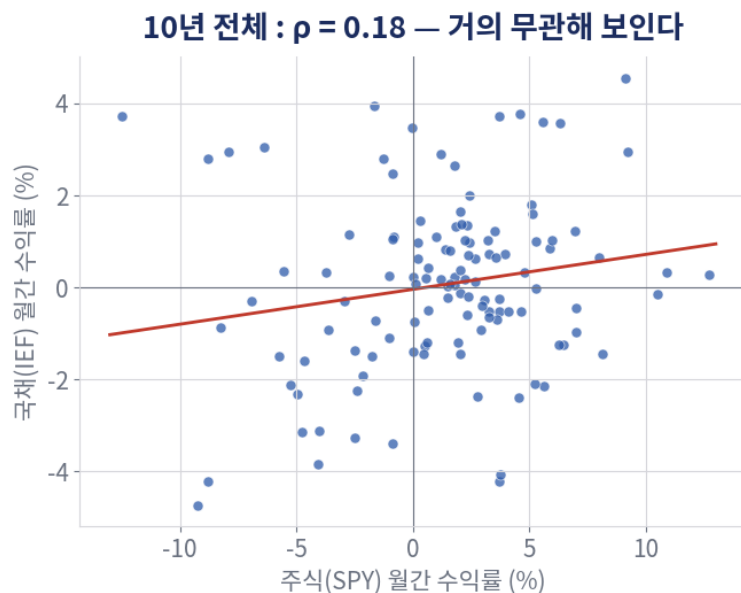
CMA 표의 ‘연 16%’는 월간 4.4%에 $\sqrt{12}$ 를 곱한 숫자 — 3교시 60/40 해부의 입력값

상관계수 ρ — 같이 움직이는 정도

10년 산점도는 $\rho = 0.18$ 로 ‘거의 무관’ — 그러나 36개월 롤링은 -0.7 에서 $+0.7$ 까지 움직였다

$$\rho_{ij} = \frac{\text{Cov}(R_i, R_j)}{\sigma_i \sigma_j} \in [-1, 1], \quad \text{Cov}(R_i, R_j) = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (R_{i,t} - \bar{R}_i)(R_{j,t} - \bar{R}_j)$$

상관계수 ρ — 평균은 0.2지만, 위기에는 전혀 다른 숫자가 된다

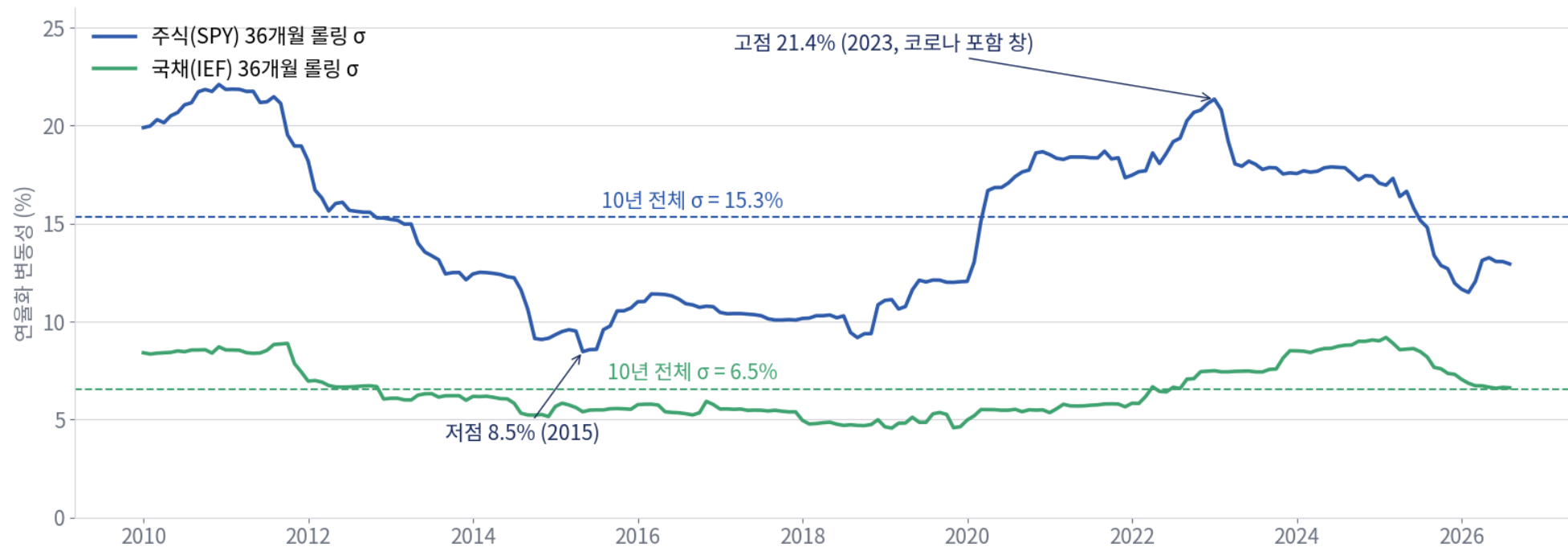


자료: Alpha Vantage 월간 조정종가 · SPY vs IEF · 롤링 창 36개월

창(윈도우)을 어디에 두느냐 — σ 도 시간에 따라 흔들린다

3년 창은 9~22%, 10년 전체는 15% — SAA는 10~20년 장기 창 · 월간 수익률이 표준

3년 창으로 재면 주식 σ 는 9%에서 22%까지 — 창을 어디에 두느냐가 답을 바꾼다



자료: Alpha Vantage 월간 조정증가 · 점선 = 2016.9~2026.8 전체 표본 σ

짧은 창은 직전 국면에 끌려간다 — 장기 SAA용 σ 는 한 국면 이상을 담는 10~20년으로 켜다

역사적 공분산 — 실무 정리와 μ 와의 차이

μ 에는 못 쓰는 역사적 데이터가 $\sigma \cdot \rho$ 에는 표준인 이유 — 3교시 입력값의 출처

$$\hat{\Sigma} = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (R_t - \bar{R})(R_t - \bar{R})^\top, \quad \hat{\sigma}_{i,\text{ann}} = \hat{\sigma}_{i,m} \sqrt{12}, \quad \hat{\rho}_{ij} = \frac{\hat{\sigma}_{ij}}{\hat{\sigma}_i \hat{\sigma}_j}$$

$$\text{SE}(\hat{\mu}) \approx \frac{\sigma}{\sqrt{T}} \quad (10\text{y} \Rightarrow \pm 3 \sim 5\%p) \quad \text{vs} \quad \text{SE}(\hat{\sigma}) \approx \frac{\sigma}{\sqrt{2T}} \quad (120 \text{ obs} \Rightarrow \pm 1\%p)$$

실무 선택 — 윈도우 · 빈도 · 정의

- SAA는 10~20년 · 월간 수익률이 표준 — 1~3년 창은 국면에 끌려간다
- 통화(헤지 여부) · 수익률 정의(로그/산술)를 먼저 고정 — 바뀌면 ρ 도 바뀐다

왜 μ 에는 못 쓰고 $\sigma \cdot \rho$ 에는 쓰나

- μ 는 기간 T 가, σ 는 관측 수가 정밀도를 좌우 — 월간 120개면 σ 는 충분, μ 는 부족
- σ 15.3%의 표준오차 $\pm 1.0\%p$, μ 15.5%는 $\pm 4.9\%p$ — 같은 자료, 다른 신뢰

주식 σ 16% · 채권 σ 5% · ρ 0.2 — 3교시 60/40 해부의 입력값은 여기서 나온다

$\sigma \cdot \rho$ 추정의 함정과 보정

“ $\sigma \cdot \rho$ 는 비교적 안정적” 은 장기 SAA 지평에서만 참 — ρ 가 CMA에서 가장 위험한 입력이다

함정	무슨 일이 생기나	보정	어디서
표본 오차	파라미터 $N(N+1)/2$ 개 — 10자산이면 55개	Ledoit-Wolf 수축	W4
위기 상관	평시 ρ 0.3 → 2008년 0.9 : 분산 효과 소멸	스트레스 ρ 오버레이 · 시나리오	3교시 ④
국면 전환	주식·채권 ρ : 2010~21 음(-) → 2022 양(+)	장기 평균 + 최근 국면 블렌드	JPM LTCMA
평활화	비유동 σ 과소 — PE 보고 9% vs 복원 17%	De-smoothing (Geltner)	3교시 평활화

ρ 가 양(+)이 되면 60/40의 분산도, 리스크 패리티의 균형도 무너진다 — 2022년이 실증

이 오차는 3교시 RC와 W4 MVO 비중으로 그대로 전파된다 — 입력을 의심하는 습관이 출발점

3대 방법 비교와 실무의 관행

어느 하나도 단독으로 완벽하지 않다

방법	장점	단점	실무에서의 역할
역사적 평균	간단 · 데이터 정당화	표본 오차 · 시대 의존	변동성 σ · 상관 ρ 추정
빌딩블록	경제 논리 · 현재값 반영	가정 다수	기대수익률 μ 추정
블랙-리터맨	균형 기반 · 극단 방지	시장 신뢰 전제	뷰 반영 최종 조정

혼합이 표준 — σ · ρ 는 역사적, μ 는 빌딩블록, 뷰는 BL : 약점을 서로 상쇄한다

기대수익률 추정이 가장 어렵고, 결과에 가장 큰 영향을 준다 — W4에서 수치로 확인

주요 운용사의 CMA — 같은 자산, 다른 숫자

운용사 간 50~100bp 차이 — 과학보다 예술 (2024년 발표 기준)

자산 (10년 기대, USD)	BlackRock	JPM	GS
미국 대형주	6.5%	7.0%	6.0%
사모주식 (PE)	9.0%	8.5%	9.5%
미국 국채	4.5%	5.0%	4.0%
헤지펀드	7.5%	7.0%	8.0%

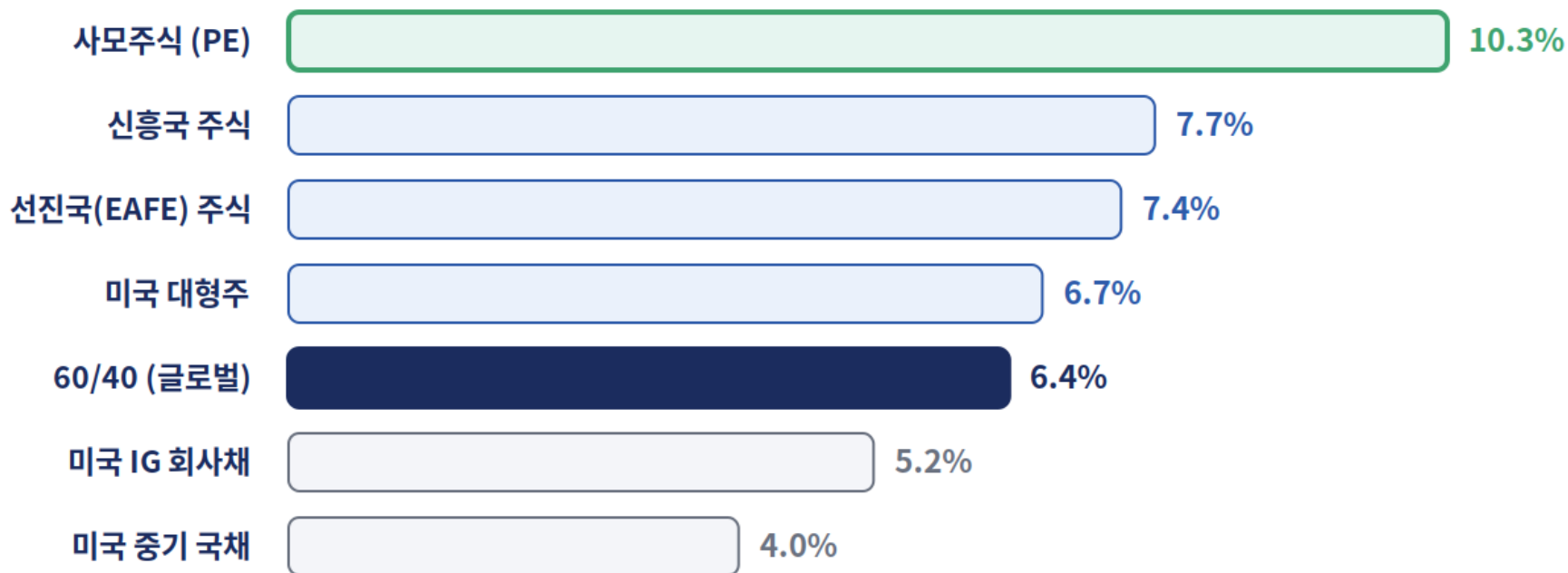
왜 다른가

- ERP · 성장률 · 평균회귀 가정이 다르기 때문 — 숫자보다 “방법론의 공개 여부”가 신뢰의 기준 (과제 1)

최신 — JPM 2026 LTCMA (30판)

60/40 = 6.4% 유지 · PE 10.3% 최고 · 주식-채권 상관 양(+) 전망 — 60/40 분산의 전제가 흔들린다

JPM 2026 LTCMA (30판 · 2025.10) — 향후 10~15년 기대수익 (USD)



60/40 = 6.4% (전년과 동일) · 주식-채권 상관은 양(+)으로 드리프트 전망 — “분산의 분산”이 필요

2교시 점검 질문

Q1

CMA의 3대 구성 요소 $\mu \cdot \sigma \cdot \rho$ — 각각 어느 방법으로 추정하는 것이 관행인가 ?

개념

Q2

빌딩블록 방식의 주식 기대수익률 공식과 각 블록의 크기 감각은 ?

수식

Q3

역사적 평균의 주요 한계 두 가지 — 왜 μ 에는 쓰지 않나 ?

비판

Q4

운용사 간 CMA가 50~100bp 다른 이유는 — 무엇을 보고 신뢰를 판단하나 ?

해석

μ 는 같아도 w 는 다르다

휴식 전 예고 — 오후 케이스의 킬러 논리

γ — 위험회피

부채 구조가 결정한다. 고갈 시계가 짧으면 γ 가 커져 비유동 비중이 낮아진다.

NPS의 30년 시계

Σ — 공분산

통화 · 지역 노출의 전략적 차이가 다른 Σ 를 만들고, 같은 μ 에서 다른 해를 만든다.

KIC의 100% 해외

제약 — w 한도

국내 투자 0% · 대체 상한 등 제약이 효율적 전선 위의 가능 영역을 잘라낸다.

NPS 17.4 vs OTPP 40의 주범

같은 μ 벡터에서 다른 w 벡터 — 오후 IC에서 이 셋으로 두 안건을 심의한다

1·2교시 종합

모델에서 숫자로

1

맥락이 모델을 결정한다

노르웨이 · 캐나다 · 예일 — 규모 · 거버넌스 · 제약이 가능한 모델을 가른다 : 셋 다 옳고, 셋 다 옳길 수 없다.

2

예일의 본질은 접근권 — 그리고 유동성

대체 비중이 아니라 “최고 매니저 접근권”이 모방을 막는다 — 2025년 세컨더리 매각은 유동성의 청구서.

3

CMA는 과학보다 예술

σ · ρ 는 역사적, μ 는 빌딩블록, 뷰는 BL — 혼합하되 기대수익률의 불확실성을 인정한다.

3교시 — 리스크 버짓팅(MCTR · RC), 거장들의 이야기, 그리고 KIC의 TPA 전환

CMA에서 리스크 버짓팅으로 — 왜 이 순서인가

믿을 수 있는 $\sigma \cdot p$ 부터 쓴다 : 진단(W3) → μ 를 더한 최적화(W4) → μ 를 버린 최적화(W5)

① 믿을 수 있는 입력부터

$\sigma \cdot p$ (2교시)

$\mu \pm 3 \sim 5\%p$ vs $\sigma \pm 1\%p$ — 확실한
절반으로 먼저 시작한다

② w 는 주어졌다 — 진단

3교시 · MCTR · RC

3대 모델 · NPS의 실제 비중을 Σ 로
분해 — μ 가 필요 없다

③ 그다음에야 w 를 구한다

W4 MVO → W5 리스크 패리티

μ 를 더해 w 를 구하고(W4), μ 를
버리고 RC를 균등화(W5)

	W3 리스크 버짓팅	W4 MVO · BL	W5 리스크 패리티 · HRP
입력	w (주어짐) + Σ	$\mu + \Sigma$	Σ 만
출력	RC — 위험 분해	w — 최적 비중	w — RC 균등 비중
성격	측정 · 진단 (BHB의 위험판)	최적화 — μ 오차가 결과를 지배	μ 없는 최적화 — RC가 목적함수

1교시의 비중 스펙트럼(대체 3 / 40 / 70%)을 이제 위험 렌즈로 다시 읽는다 — 오늘의 ERC는 W5 미리보기

3

WEEK 3 · 3교시+

리스크 버짓팅과 전환

보이는 비중과 실제 위험은 다르다 — MCTR · RC, 거장들, KIC 케이스

“보이는 비중”과 “실제 위험”의 괴리

리스크 버짓팅이 필요한 이유

“네 자산에 분산”한 포트폴리오도, 실제로는 한두 자산이 위험의 대부분을 차지한다

포트폴리오 A — 60/40

- 주식 60% + 채권 40% — “보수적”으로 보인다
- 그러나 주식 위험 기여 ~93%
- 사실상 주식 포트폴리오다

포트폴리오 B — 25 × 4

- 주식 · 채권 · 부동산 · 대체 각 25% — “다각화”처럼
- 그러나 주식성 위험 기여 ~75% (PE 포함)
- 보이는 비중 ≠ 실제 위험

“몇 %를 들고 있나”가 아니라 “몇 %의 위험을 만들고 있나” — 질문을 바꾼다

한계위험기여도(MCTR)와 위험기여도(RC)

누가 위험을 얼마나 만드는가

$$\text{MCTR}_i = \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i} = \frac{\text{Cov}(r_i, r_p)}{\sigma_p} \quad \text{RC}_i = w_i \cdot \text{MCTR}_i$$

$$\sum_{i=1}^N \text{RC}_i = \frac{\sigma_p^2}{\sigma_p} = \sigma_p$$

핵심 직관

- $\text{Cov}(r_i, r_p) = \text{자산 } i \text{와 포트폴리오 수익률의 공분산} = \sum_j w_j \sigma_{ij}$ (논문의 행렬 표기로는 $(\Sigma w)_i$)
- $\sum_i w_i \text{Cov}(r_i, r_p) = \text{Cov}(r_p, r_p) = \sigma_p^2$ — 그래서 RC를 모두 더하면 정확히 σ_p
- 비중이 아니라 RC로 보면 진짜 구조가 드러난다

W2 BHB가 “수익”을 분해했다면, MCTR · RC는 “위험”을 분해한다 — 같은 회계 정신

60/40의 해부 — 충격적 결론

비중은 60/40, 위험은 93/7

$$\sigma_p = \sqrt{w^\top \Sigma w} \approx 10.2\% \quad \Rightarrow \quad RC_{eq} \approx 93\%, \quad RC_{bond} \approx 7\%$$

왜 이렇게 쏠리나

- 주식 σ 16% — 채권 σ 5%의 3배 이상
- RC는 비중 $\times$ 변동성 기여 — 제공으로 증폭

ERC 재구성 — W5 미리보기

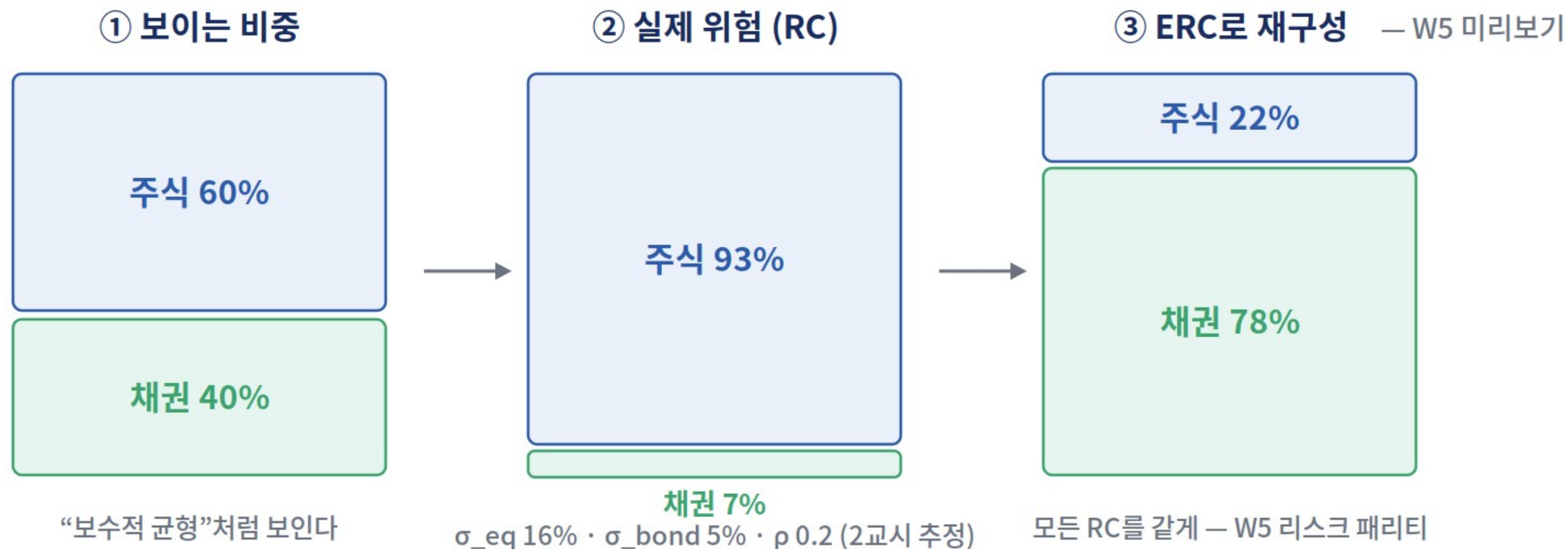
- RC를 동일하게 $\rightarrow$ 주식 ~22 / 채권 ~78
- 낮아진 σ 는 레버리지로 보정 (W5 리스크 패리티)
- 이번 주는 진단(RC)까지 — 배분은 W5의 몫

입력 — σ_{eq} 16% · σ_{bond} 5% · ρ 0.2 : 실습에서 코드로 재현한다

비중 → 위험 → ERC — 세 개의 60/40

같은 포트폴리오가 렌즈에 따라 다르다 — ③은 W5 미리보기, All Weather(에피소드 4)가 그 산업화 사례

60/40의 해부 — 보이는 비중, 실제 위험, 그리고 ERC 재구성



이번 주는 ②까지(진단) — ③(배분)은 W5의 몫 : RC로 봐야 진짜 구조가 보인다

대체투자의 시각 — 평활화(Smoothing)

비유동 자산의 변동성은 과소추정된다

$$\sigma_{\text{true}} = \frac{\sigma_{\text{reported}}}{\sqrt{1 - \rho^2}} \quad (\rho \approx 0.3 \sim 0.5 \Rightarrow \times 1.05 \sim 1.15 \text{ per lag, cumulatively } \times 1.5 \sim 2)$$

메커니즘

- 분기별 NAV 평가 — 마크투마켓이 아니다
- 보고 수익률의 자기상관 $\rho \approx 0.3 \sim 0.5$ — Geltner (1991)

버짓팅에 미치는 영향

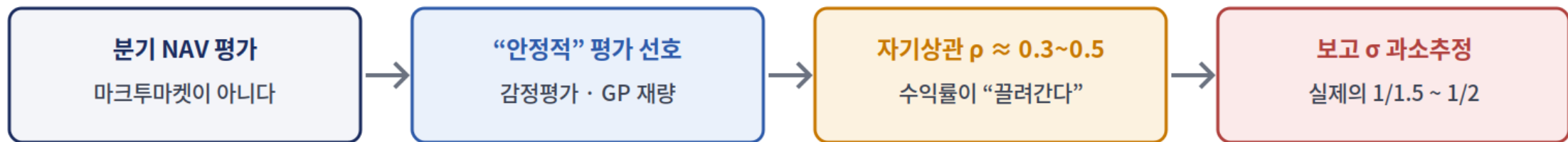
- 낮은 $\sigma \rightarrow$ 낮은 RC $\rightarrow$ 기계적 비중 확대의 역설
- De-smoothing 후 PE $\sigma \approx$ 공모 주식 (W14)

예일의 2025년 세컨더리 매각 — “평활화된 σ ” 뒤에 숨어 있던 유동성 리스크의 청구서

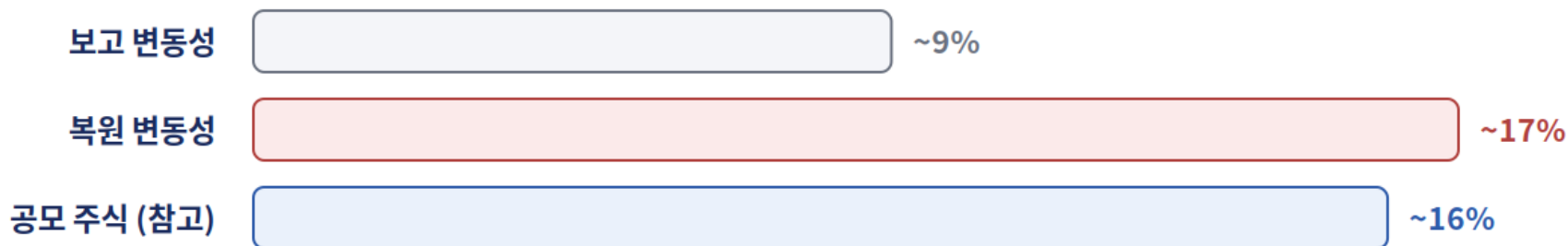
평활화 사슬 — 보고 σ 에서 복원 σ 로

NAV 평가 → 자기상관 → 과소추정 → De-smoothing: 복원하면 PE 변동성은 공모 주식과 비슷하다

평활화(Smoothing) — 비유동 자산의 변동성은 왜 작아 보이는가



PE 변동성 — 보고치 vs De-smoothing 복원치 (Geltner 1991)

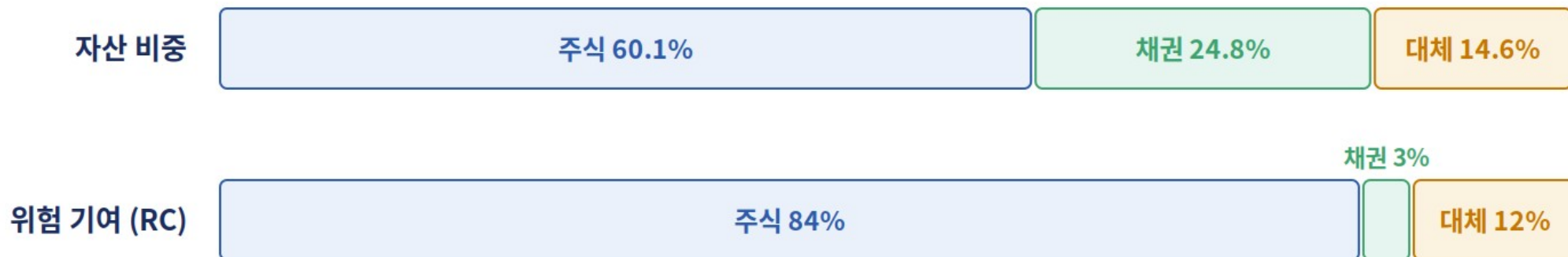


낮아 “보이는” σ → 낮은 RC → 기계적 비중 확대 → 진짜 위험은 오히려 증가 — 버짓팅의 함정

NPS — 보이는 비중 vs 실제 RC (2026.2)

주식 60.1% 비중 — 위험 기여는 ~84%, 대체까지 합치면 ~96% : 장기 수익률은 사실상 글로벌 주식 베팅

NPS — 보이는 비중 vs 실제 위험 기여 (2026.2 실제 배분 기준)



가정 — σ 16 / 5 / 12% (평활화 보정)
 ρ (주식·대체) 0.7 — 대체는 “주식의 친척”

주식 + 대체 = 위험의 ~96%
 장기 수익률은 사실상 글로벌 주식에 베팅 — 2022년이 실증

W15 TPA가 이 포트폴리오를 “팩터 렌즈”로 다시 쓰는 이유다

CMA 작성 — 네 단계 워크플로우

오후 케이스 Step 2 — 제2호 안건의 심의 골격

① 빌딩블록

기대수익을 무위험 ·
인플레 · 프리미엄으로
분해 — 각 항 별도 추정.

2교시 방법 2

② 균형 + 조정

장기 균형에 현재
밸류에이션 조정 —
고평가면 기대수익 하향.

Shiller P/E 33+의 의미

③ 공분산 수축

역사 공분산을 Ledoit-
Wolf 수축으로 안정화 —
위기 상관 반영.

W4의 예고

④ 시나리오

기준 · 낙관 · 비관 3
시나리오 → MVO 입력 +
강건 최적화.

가중치는 주관적

IC 제2호 안건 예고 — “NPS 2026 기준 CMA 승인” : 4단계 각각의 오차 출처가 심의 포인트다

3교시 점검 질문

Q1 MCTR과 RC의 정의 · 계산식 — RC의 합 = σ_p 가 왜 성립하나 ?

수식

Q2 60/40에서 주식 RC가 ~93%인 이유를 직관으로 설명하면 ?

직관

Q3 평활화가 리스크 버짓팅을 왜곡하는 경로 — “낮은 σ 의 역설”은 ?

해석

Q4 NPS의 보이는 비중 vs 실제 RC — 기금위 보고서에 어떤 문장을 추가해야 하나 ?

적용

4

WEEK 3 · 보강

에피소드 — 거장들의 답

Swensen · Wiseman · Slyngstad · Dalio · 한국 공무원연금 — 다섯 이야기는 1~3교시 개념의 현장판이다

다섯 에피소드는 오늘 개념의 현장판

이야기마다 1~3교시의 개념 하나가 실제 기관에서 어떻게 작동했는지 보여준다 — 먹기 전에 지도부터

에피소드	오늘의 어느 개념	무엇을 보여주나
① Swensen · 예일 (1985→2025)	1교시 예일 모델 · 3교시 평활화	대체 70%의 ‘낮아 보이는 σ ’ 뒤에 숨은 유동성 청구서 — 2008 거부, 2025 매각
② Wiseman · CPPIB One Fund (2012)	3교시 리스크 버짓팅	자산군 비중이 아니라 위험(팩터)으로 예산을 준다 — RC 관점을 조직에 심은 사례 → W15 TPA
③ Slyngstad · 노르웨이 알파 포기 (2013)	1교시 노르웨이 모델 · 2교시 빌딩블록	α_{skill} 블록을 공개적으로 0에 두고 비용 블록만 믿는다 — CMA의 정직성
④ Dalio · All Weather (1996)	3교시 ERC(→W5) · 2교시 ρ 함정	RC 균등화의 산업화 — 그리고 ρ 가 양(+)이 되자 무너진 2022
⑤ 한국 공무원연금	1교시 맥락이 모델을 결정 · 2교시 μ	적립 25% · \$13B · 국가 보전 — 3대 모델이 아닌 네 번째 유형, 버퍼펀드(AP · FRR형)

각 에피소드 슬라이드 하단의 ‘연결’ 줄이 이 표의 한 행이다

David Swensen의 예일 혁명 (1985)

31세 CIO가 바꾼 기관 투자의 역사

6대 혁신과 시련

- 1985 취임 — 주식 지향 + PE 10% 선구적 편입
- 2008 — AUM -29% · PE 커밋 \$8.7B vs 유동성 \$2B
- 세컨더리 -40% 할인 “거부” → 기다림을 선택

유산, 그리고 2025년

- 1985-2021 — 연 13.1% · \$1B → \$42B (32 배)
- 2021.5.5 별세 — “It's not a model, it's a mindset”
- FY2025 +11.1% — 그러나 첫 세컨더리 매각 추진

2008의 “거부”와 2025의 “매각” — 한 모델의 두 국면 : 유동성은 언젠가 청구서를 보낸다

연결 — 1교시 예일 모델의 ‘접근권’ + 3교시 평활화 : 낮아 보이는 σ 뒤에 숨은 유동성 위험의 청구서

CPPIB의 “One Fund” 선언 (2012)

Mark Wiseman의 조직 혁명

재편의 실제

- 자산군 팀 → 지역 + 전략 축으로 해체 · 재편
- 예산 배분 — 자산군 비중에서 리스크 팩터로
- 초기 운용역 ~50명 이탈 — 주식 팀장 포함

저항과 증명

- 외부 — “너무 급진적” · 이사회 의 우려
- 2013-17 — Reference 대비 +95 → +250bp
- 2025 — CalPERS가 미국 최초로 같은 길을 선언

“We Can Do Better. One Fund.” — 자산군이 아니라 전략을 중심으로 재편한다

연결 — 3교시 리스크 버짓팅의 조직판 : 자산군이 아니라 위험 기여(RC)로 예산을 준다 → W15 TPA

노르웨이의 “알파 포기” 선언 (2013)

세계 최대 기금의 학문적 정직성

2013 외부 검토 (Ang · Goetzmann · Schaefer)

- 과거 20년 액티브 알파 — $-5 \sim +10\text{bp}$
- “The case for active management is marginal at best”
- 그러나 — 팩터 프리미엄은 체계적으로 수확 가능

조치와 결과

- Alpha Seeking Group 해체 → Systematic Research 신설
- TE 한도 1.25% 법제화 — 거버넌스로 봉인
- 2013-24 — 누적 연평균 $+26\text{bp}$ · 안정적

“우리는 알파가 없다”를 공개 보고서로 인정한 유일한 초대형 기금 — 겸손이 전략이 됐다

연결 — 1교시 노르웨이 모델 + 2교시 빌딩블록 : α_{skill} 블록을 0에 두고 비용 블록만 믿는 CMA의 정직성

Ray Dalio의 All Weather 탄생 (1996)

“태가 없어도 작동하는” 포트폴리오 — RC 개념의 산업화 사례 (배분 방법론 자체는 W5)

설계 — 4국면 동일 위험

- 성장 × 인플레이의 4국면 — 각 국면에 위험 25%씩
- 레버리지로 채권 비중을 키운다 — MCTR의 실무 적용
- 오늘 진단 렌즈로 본 ERC(주식 22 / 채권 78)의 산업화 버전 — 방법론은 W5에서

2008의 성공, 2022의 실패

- 2008 — All Weather +9.3% vs 60/40 -22%
- 2022 — -21% : 금리 급등 → 주식 · 채권 동시 하락
- 상관이 급변하면 “균형” 자체가 무너진다 (JPM 경고)

리스크 패리티의 약점은 수식이 아니라 입력 — ρ 가 양(+)이 되는 세계에선 다시 설계해야

연결 — 3교시 ERC(주식 22 / 채권 78)의 산업화 + 2교시 함정 표의 ‘ ρ 국면 전환’ 이 현실이 된 2022

한국 공무원연금 — “숨겨진 DB”의 딜레마

적립비율 ~25%, 세계 최하위권 — 연결 : 1교시 ‘맥락이 모델을 결정한다’의 한국판

항목	KIC	NPS	공무원연금
AUM	~\$200B	1,610조 (~\$1.1T)	~\$13B
유형 · 거버넌스	SWF · 기재부	DB 혼합 · 복지부	DB · 인사혁신처
대체 비중	~20%	~15%	~13%
개혁 압력	중간	높음	매우 높음

“TPA 필요 없다” 논리의 함정

- 적자는 어차피 국고 보전 — 그러나 수익률 1%p가 장기 수조 원의 국고 부담을 좌우한다 : W1 “기금 ≠ 제도” 논쟁의 극단 사례

공무원연금이 추구할 모델 — 네 번째 유형, 버퍼펀드

최종 지급자가 국가이면 목적함수가 바뀐다: ‘고갈 방지’가 아니라 ‘급여 유동성 + 국고보전 NPV 최소화’

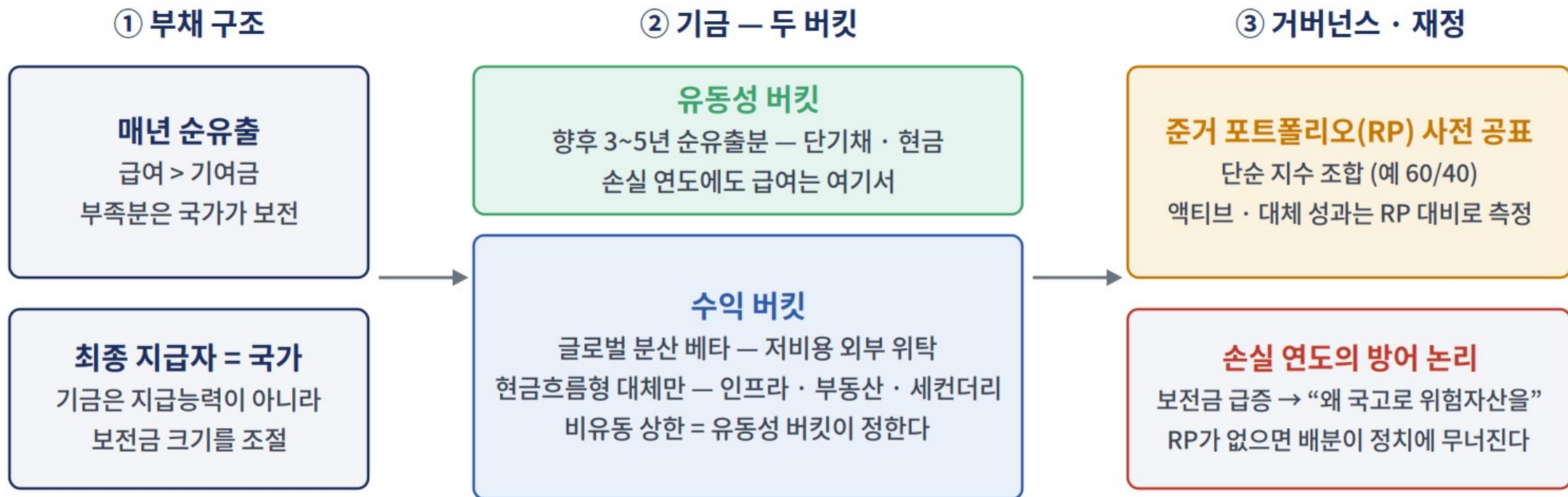
	노르웨이 GPFG	캐나다 CPPIB	예일 Endowment	버퍼펀드 — AP · FRR · 공무원연금
기금의 역할	저축 — 재정준칙으로 인출	급여 지급의 본체 (부분적립)	대학 예산의 자원	지출 완충 — 최종 지급자는 국가
목적함수	실질 구매력 보존	75년 지속가능성	지출률 유지 · 영구 성장	급여 유동성 + 보전금 NPV 최소화
배분 핵심	저비용 베타 70/27/3	TPA · 대체 40%	비유동 70% · 최고 GP	유동성 버킷 + 분산 베타 + 현금흐름형 대체
결정적 제약	규모 · 정치	인재 · 거버넌스	GP 접근권 · 유동성	정치적 위험 — 손실 연도의 보전금

예일 불가 · 캐나다 불경제 · 노르웨이는 부채 방향이 반대 — 답은 버퍼펀드

버퍼펀드 모델의 설계 — 두 버킷과 준거 포트폴리오

W1 ‘기금 ≠ 제도’의 극단 — 기금 수익률이 지급능력을 결정하지 않으니, ‘기금을 왜 두는가’가 시험 문제가 된다

버퍼펀드 모델 — 부채 구조가 두 버킷을 만들고, 거버넌스가 위험 예산을 지킨다



스폰서(국가)가 강하면 위험 감내 여력은 크다 — 제약은 재무가 아니라 정치 : 배분보다 RP 공표가 먼저다

참조 설계 — 프랑스 FRR(2011~, 확정 지급 일정 → 부채 헤지 + 성과 포트폴리오) · 스웨덴 AP1~4(PAYG 제도의 버퍼 기금, 글로벌 분산 베타)

기금을 왜 두는가 — 국채로 빌려 위험자산을 사는 것이 맞는가

공무원연금 기금은 급여 지출 1년치 안팎 — 이미 유동성 버퍼다. 진짜 질문은 ‘더 키울 것인가’

둔다 — 네 가지 근거

- 위험 프리미엄 — 국채 3~4%로 빌려 6~7% 기대 (NZ Super 목표 = T-bill + 2.7%p)
- 세대 간 평탄화 — 급여 피크의 보전금·세율 급등을 미리 막는다 (Barro)
- 유동성 완충 — 급여는 매월 확정, 보전금 예산은 연 단위
- 약속의 가시화 — 암묵적 채무를 명시적 채무로

줄인다 — 네 가지 반론

- 위험은 사라지지 않는다 — 국가가 대신 질 뿐, 위험조정 가치는 0 (MM 논리)
- 정치적 비대칭 — 손실 연도가 두려워 저위험으로 밀리면 스프레드도 없다
- 동원 위험 — 아일랜드 NPRF는 2008 은행 구제에 쓰였다
- 고정비 — 소규모 기금의 운용·조직비가 스프레드를 잡아먹는다

유동성 버퍼는 논쟁 없음 — 키우려면 세 조건 : 세대 간 분담 · RP 공표 · 동원 금지 · 스프레드

세 조건이 없으면 답은 축소·상환 — NZ Super는 갚춘 사례, NPRF는 무너진 사례

KIC의 TPA 전환 — 현재 vs CPPIB 2012

전환 시점과의 갭 분석 — 4교시 IC 제1호 안건의 배경

항목	CPPIB 2012 (전환 시점)	KIC 현재
AUM	~\$170B	~\$200B
인력	~900명	~280명
내부 운용	~60%	~45%
대체 비중	~30%	~20%
거버넌스 독립성	법적 명문화	제한적

AUM은 유사하나 인력 · 조직 · 거버넌스가 2012년의 CPPIB보다 취약하다 — 갭의 본질은 사람과 제도

세 가지 전환 시나리오 — A · B · C

점진(10년) · 급진(3년) · 하이브리드(GIC형) — 팀 토론은 4교시 IC 제1호 안건로 : 시나리오 선택은 거버넌스 역량의 함수

KIC의 세 가지 전환 시나리오 — 속도와 리스크의 트레이드오프

A — 점진적 TPA (10년)

경로

RP · 팩터 모델 구축 → 자산군별
통합 → 완전 전환

트레이드오프

거버넌스 리스크 낮음
기회비용 큼 — 10년의 표류 위험

B — 급진적 TPA (3년)

경로

CEO · CIO 재편 + 외부 컨설팅
→ 조직 재편 → 운용 개시

트레이드오프

빠른 전환 — CPPIB 2012의 길
인력 이탈 · 단기 성과 악화

C — 하이브리드 (GIC형)

경로

자산군 구조 유지 + Total Fund
리스크 버짓 별도 관리

트레이드오프

안정적 · 한국 맥락 친화
사일로 해체는 미달

CPPIB 2012와의 갭 — AUM은 유사(\$170B vs \$200B)하나 인력(900 vs 280) · 거버넌스가 다르다

관건은 기술이 아니라 “조직 혁명” — 시나리오 선택은 거버넌스 역량의 함수

5

WEEK 3 · 실습 + IC

실습과 모의 투자위원회

Claude Code 메타프롬프트 실습 30분 — 그리고 6기관 CMA 메타분석으로 60분 모의 IC

실습 — CMA와 리스크 버짓팅을 Claude Code에게

코드를 직접 짜지 않는다 — 메타프롬프트로 시킨다 · 데이터 명세는 W03 실습데이터 덱 참조

과제

- ① CMA — 빌딩블록 $\mu + \text{역사적 } \sigma \cdot \rho$ (KOSPI·국고채 월간)
- ② 60/40 MCTR · RC — 93/7 재현
- ③ NPS 배분 RC 분해 + ERC 최적화

확인 포인트

- RC의 합 = 포트폴리오 σ 인가
- 평활화 보정 시 대체 RC가 커지는가
- 오류는 그대로 붙여 재질문

[입력] 프롬프트 · Claude Code

CMA 추정 + 리스크 버짓팅 분석을 만들어줘.
파이썬 한 파일, numpy·scipy·matplotlib:
1) 빌딩블록 CMA — 한국 주식·채권·PE
($R_f + ERP + g$ 조립, 본문 수치 사용)
2) 역사적 $\sigma \cdot \rho$ — KOSPI·국고채 월간 10년
연율화 σ ·상관행렬·표준오차 출력
3) 60/40 MCTR·RC 계산 — 주식 RC ~93%
재현, $\Sigma RC = \sigma_p$ 검증 출력
4) NPS 2026.2 배분(주식60·채권25·대체15)
의 RC 분해 막대그래프
5) ERC 최적화 — 주식 ~22/채권 ~78 도출
6) 대체 σ 평활화 보정 전후 RC 비교
한국어 라벨, PNG 저장, 실행 방법 설명,
각 결과의 한 줄 해석도 함께.

모의 투자위원회(IC) — 60분 운영 안내

데이터로 심의한다 — 8기관 지형과 CMA 4단계가 무기다

시간	진행
0-10분	브리핑 — 위원장이 안건서와 심의 자료를 요약 · 질문은 준비 시간에
10-25분	팀 준비 — 4팀(운용전략 · 리스크관리 · 재정거버넌스 · 글로벌자문) 발언 요지 1장
25-41분	팀 발표 4팀 × 4분 — 30초를 넘기면 마이크를 회수한다
41-53분	반대심문 — 독립심사위원 3인 질문 먼저 · 답변은 60초
53-60분	표결 · 확정 · 강평 — 전원 표결, 기권 불가 · AI 초안 검수 후 교수 강평

20인 = 위원장 1 · 독립심사위원 3 · 4팀 16명 — 위원장은 학생, 교수는 감사석

제1호 안건 — KIC 전환 시나리오 A · B · C 택일 · 제2호 안건 — NPS 기준 CMA 승인 : 상세는 케이스 IC 텍

이번 주 과제

제출 — 개인은 W4, 팀은 W5 시작 전

1

개인 과제 1 — CMA 비판적 분석 (2p)

한 기관의 공개 CMA(JPM 2026 LTCMA 권장)에서 핵심 숫자 5개 추출 — 방법론을 역추정하고 본인의 대안과 비교.

2

개인 과제 2 — 60/40 리스크 분해 (1p + 코드)

KOSPI + 국고채 10년 데이터로 공분산 추정 — MCTR · RC 계산, 주식 RC ~93%를 수학과 직관으로 해석.

3

팀 과제 + 선택 — “KIC는 TPA로 가야 하는가”

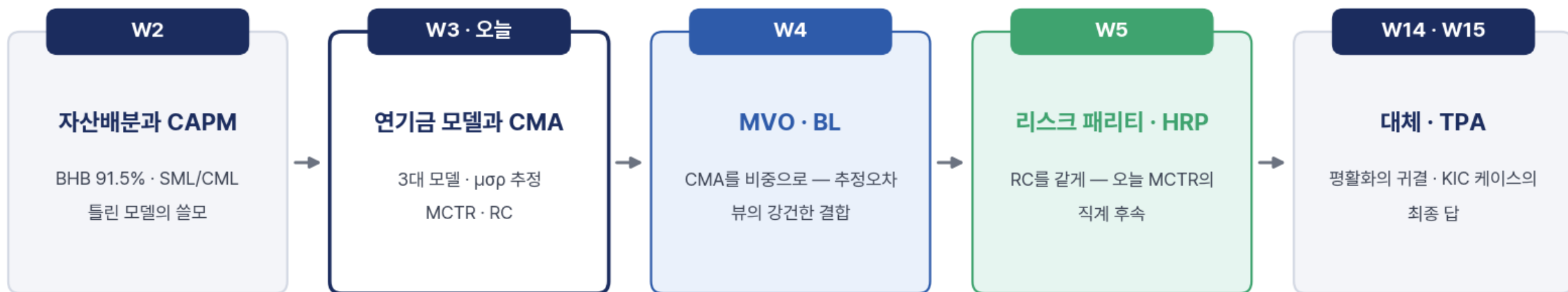
IC 표결 결과를 반영해 15p 보고서로 발전 — 진단 → 시나리오 → 권고 · KPI. 선택 — 실습 코드 실데이터 확장.

평가 축 — 자료 조사 · 방법론 이해 · 비판적 분석 · 실현 가능성 · 발표력

커리큘럼에서 이번 강의의 위치 — 3주

이번 강의의 CMA가 W4 MVO의 입력, 이번 강의의 RC가 W5의 목적함수 — 모델 → MVO → BL → RP → TPA로 이어진다

커리큘럼에서 오늘의 위치 — 3주



오늘의 CMA($\mu\sigma\rho$)가 W4 MVO의 입력이 되고, 오늘의 RC가 W5 리스크 패리티의 목적함수가 된다

Week 3 한 장 요약

시험 · 과제에서 그대로 쓰는 표준 표기

개념	한 줄 정리
3대 모델	노르웨이 베타 / 캐나다 TPA / 예일 알파
대체 비중 · 비용	~3 / 40 / 70% — 5bp / 70bp / 300bp+
예일의 본질	GP 접근권 — 2025 세컨더리가 유동성의 청구서
CMA	SAA의 입력 ($\mu \cdot \sigma \cdot \rho$) — 혼합 추정이 표준
빌딩블록 주식	$E(R) = R_f + ERP + g$
BL 균형	시장 비중의 역최적화 — $\Pi = \delta \Sigma w$
MCTR · RC	RC의 합 = σ_p — 위험의 회계적 분해
60/40의 위험	주식 RC ~93% (비중 60%) — ERC면 22/78
평활화	보고 σ 과소추정 — 복원하면 PE $\sigma \approx$ 공모 주식
KIC 케이스	TPA = 기술이 아닌 조직 혁명

이번 주 종합 — 그리고 W4로

숫자를 비중으로 바꾸는 법

1

보이는 비중 ≠ 실제 위험

60/40의 위험 93%가 주식 — MCTR · RC가 이 괴리를 드러낸다 : NPS도 주식 + 대체가 위험의 ~96%.

2

거장들의 공통점은 겸손

Swensen · Wiseman · Slyngstad — 자기 맥락에 맞는 모델, 그리고 한계의 공개적 인정.

3

KIC의 질문은 조직이다

TPA 전환의 관건은 기술이 아니라 거버넌스 · 인력 · 맥락 — 이번 강의 IC에서 시나리오를 직접 표결했다.

W4 — MVO와 공분산 추정 : CMA를 최적 포트폴리오로 바꾸는 법, 그리고 추정오차의 연습